LAPORAN AKHIR
***PROJECT BASED LEARNING* (PBL)**
Profile Website Lab Information and Learning Engineering Technology
(InLET)



Disusun oleh:

Achmad Nabil Afgareza	**244107020001**
Ayu Annisa Aryani Nagari	**244107020185**
Qulbi Khutsi Azzumi	**244107020050**
Raditya Riefki	**244107020204**
Rivan Fahlul Fadillah	**244107020239**

Jurusan Teknologi Informasi
D4 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Malang

2025

LEMBAR LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PBL

Profile Website Lab Information and Learning Engineering Technology (InLET)

Disusun oleh:

Achmad Nabil Afgareza	244107020001
Ayu Annisa Aryani Nagari	244107020185
Qulbi Khutsi Azzumi	244107020050
Raditya Riefki	244107020204
Rivan Fahlul Fadillah	244107020239

Telah diseminasikan pada 19 Desember 2025
Dengan Penguji:

1.	Manajemen Proyek	:	Ahmadi Yuli Ananta, ST., M.M. NIP. 198107052005011002	.....
2.	Desain dan Pemrograman Web	:	Muhammad Unggul Pamenang, S.ST., M.T. NIP. 180461018	……..
3.	Basis Data lanjut	:	Moch. Zawaruddin Abdullah, S.ST., M.Kom. NIP. 198902102019031019	…….

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknologi Informasi	Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika
Prof. Rosa Andrie A. ST., MT., Dr. Eng	Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T.
NIP. 19801010 200501 1 001	NIP. 197605152009122001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Website InLET dikembangkan sebagai platform resmi yang menampilkan identitas, aktivitas, serta capaian laboratorium dalam bidang teknologi pembelajaran. Situs ini berfungsi tidak hanya sebagai profil institusi, tetapi juga sebagai pusat dokumentasi dan informasi yang dapat diakses oleh mahasiswa, mitra akademik, maupun publik.

Pengembangan website ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan laboratorium akan media terstruktur untuk menampilkan berbagai proyek, publikasi, produk inovatif, dan kegiatan riset yang terus berkembang. Sebagai laboratorium yang aktif dan kolaboratif, InLET memerlukan sarana yang dapat menyampaikan transparansi kinerja, memperkuat jejaring kerja sama, serta mempermudah distribusi informasi melalui kanal digital yang terpusat.

Website ini dirancang untuk memuat berbagai fitur utama, seperti halaman profil laboratorium dan anggota tim, katalog proyek dan produk yang meliputi “Robot Human Like”, “Learning Management System”, “PseudoLearn Application”, dan “VIAT-map Application”, serta dokumentasi riset dan berita terbaru. Selain itu, tersedia pula fitur pendukung seperti kontak, buku tamu, galeri kegiatan, dan layanan peminjaman/absensi yang mempermudah interaksi pengguna.

Hasil pengembangan website InLET menghasilkan platform informatif dan interaktif yang mencerminkan profesionalitas serta komitmen laboratorium terhadap inovasi teknologi pembelajaran. Dengan penyajian data proyek, publikasi, dan layanan dalam satu ekosistem digital, situs ini memperkuat posisi InLET sebagai pusat riset dan pengembangan yang terbuka untuk kolaborasi akademik maupun profesional.

DAFTAR ISI

LEMBAR LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PBL ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Proyek 2
1.4 Ruang Lingkup Proyek 2
BAB 2 PROJECT CHARTER 3
2.1 Deskripsi Proyek 3
2.2 Tujuan dan Sasaran 3
2.2.1 Tujuan 3
2.2.2 Sasaran 3
2.3 Ruang Lingkup 4
2.4 Pemangku Kepentingan 4
2.5 *Success Criteria* 4
BAB 3 SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SPKL) 5
3.1 Kebutuhan Fungsional 5
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional 7
3.3 Diagram Pendukung 8
3.3.1 *Use Case* Diagram 8
3.3.2 ERD (Entity Relationship Diagram) 9
3.3.3 *Activity* Diagram 9
3.3.4 *Sequence* Diagram 12
3.3.5 *Class* Diagram 16
3.3.6 Data *Flow* Diagram 17
BAB 4 PERENCANAAN PROYEK 18
4.1 Jadwal Proyek 18
4.2 Pembagian Tugas 18
4.7 Sumber Daya dan Anggaran 19

4.7.1 Sumber Daya 19
4.7.2 Anggaran 20
BAB 5 IMPLEMENTASI PROYEK 21
5.1 Langkah-langkah Pelaksanaan 21
5.2 Teknologi atau Metode yang Digunakan 21
5.3 Tantangan dan Solusi 21
BAB 6 DOKUMEN HASIL PENGUJIAN 23
6.1 Metode Pengujian 23
6.2 Hasil Pengujian 23
6.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi 24
BAB 7 PANDUAN PENGGUNA DAN INFORMASI PRODUK 25
7.1 Petunjuk Instalasi 25
7.1.1 Akses Website 25
7.1.2 Kredensial Akses Administrator 25
7.2 Cara Penggunaan 25
7.3 Pemecahan Masalah 25
7.4 Video Demo Aplikasi 25
7.5 Poster 26
7.6 Link Landing page 26
BAB 8 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 27
DAFTAR PUSTAKA 28
LAMPIRAN 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Use Case Diagram 8
Gambar 3. 2 ERD Diagram (1) 9
Gambar 3. 3 ERD Diagram (2) 9
Gambar 3. 4 Guest mengakses website 9
Gambar 3. 5 Guest mengisi form peminjaman 10
Gambar 3. 6 Guest mengisi form absensi 10
Gambar 3. 7 Admin melakukan login dan akses dashboard 11
Gambar 3. 8 Admin mengelola site settings 11
Gambar 3. 9 Sequence Diagram Guest 13
Gambar 3. 10 Sequence Diagram Admin 16
Gambar 3. 11 Class Diagram 16
Gambar 3. 12 DFD Level 0 17
Gambar 3. 13 DFD Level 1 17
Gambar 4. 1 Jadwal Proyek 18
Gambar 6. 1 Dokumentasi Testing (1) 23
Gambar 6. 2 Dokumentasi Testing (2) 23
Gambar 7. 1 Poster 26

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional Guest 6
Tabel 3. 2 Kebutuhan Fungsional Admin 6
Tabel 3. 3 Tabel Non-Fungsional 8
Tabel 4. 1 Pembagian Tugas 19
Tabel 4. 2 Sumber Daya Manusia 19
Tabel 4. 3 Sumber Daya Perangkat Keras 19
Tabel 4. 4 Sumber Daya Perangkat Lunak 19
Tabel 4. 5 Anggaran 20

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam dunia pembelajaran, penelitian, dan pengelolaan data akademik. Laboratorium Information and Learning Engineering Technology (InLET) berperan sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi pembelajaran yang memadukan rekayasa informasi dan teknologi pendidikan. Seiring bertambahnya jumlah proyek, produk inovatif, serta aktivitas riset, laboratorium membutuhkan media digital yang terstruktur untuk menampilkan identitas, aktivitas, dan capaian tersebut secara komprehensif.

Kondisi ini melatarbelakangi pengembangan Website Profile InLET, sebuah platform resmi yang dirancang untuk menjadi pusat dokumentasi, publikasi, dan informasi bagi mahasiswa, dosen, mitra institusi, serta publik. Website ini tidak hanya menampilkan profil laboratorium dan anggota tim, tetapi juga memuat katalog proyek dan produk seperti Robot Human Like, Learning Management System, PseudoLearn Application, dan VIAT-map Application, serta dokumentasi riset dan berita kegiatan laboratorium.

Selain sebagai media informasi, website ini berfungsi mendukung kegiatan akademik dan penelitian, termasuk bimbingan mahasiswa S2 dan mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang (POLINEMA) yang terlibat dalam penelitian maupun pengembangan sistem. Platform ini turut menunjang kolaborasi riset dan publikasi hasil penelitian di lingkungan laboratorium.

Selain sebagai media informasi, website ini turut dilengkapi dengan fitur pendukung yang mempermudah pengelolaan aktivitas laboratorium. Fitur buku tamu disediakan untuk mencatat kunjungan dan interaksi pengguna, sementara fitur peminjaman alat dan ruang membantu proses administrasi penggunaan fasilitas laboratorium secara terstruktur dan terdokumentasi. Selain itu, tersedia pula fitur absensi mahasiswa yang terdaftar di laboratorium, sehingga aktivitas kehadiran dapat dikelola dengan lebih efisien dan terintegrasi.

Dengan hadirnya website ini, laboratorium diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aktivitas riset, memperluas jejaring kerja sama akademik, serta memperkuat posisi InLET sebagai laboratorium yang aktif, inovatif, dan terbuka terhadap kolaborasi dalam bidang rekayasa informasi dan teknologi pembelajaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada, beberapa permasalahan utama yang perlu diselesaikan antara lain:

1. Bagaimana merancang dan membangun website profil Laboratorium InLET yang informatif, interaktif, responsif, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, dan publik?
2. Bagaimana menyediakan fitur pendukung seperti buku tamu, peminjaman alat dan ruang, serta absensi mahasiswa dalam satu platform website yang terintegrasi?
3. Bagaimana mengelola dokumentasi proyek, publikasi riset, dan aktivitas laboratorium secara terstruktur menggunakan sistem basis data yang efisien?

4. Bagaimana memastikan website dapat menjadi sarana kolaborasi riset dan media komunikasi antara InLET dan mitra akademik?

1.3 Tujuan Proyek

1. Membangun website profil Laboratorium InLET sebagai media informasi yang terstruktur, interaktif, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, dan publik.
2. Menyediakan fitur pendukung seperti buku tamu, peminjaman alat dan ruang, serta absensi mahasiswa untuk mendukung pengelolaan aktivitas laboratorium secara lebih efisien dan terdokumentasi.
3. Mengembangkan sistem pengelolaan data proyek, publikasi riset, dan dokumentasi kegiatan laboratorium menggunakan basis data yang terintegrasi dan efisien.
4. Menyajikan platform digital yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi antara InLET dan mitra akademik, termasuk universitas lain atau institusi penelitian.
5. Mewujudkan ekosistem digital yang mendukung transparansi, profesionalitas, dan peningkatan jejaring kerja sama melalui publikasi proyek, produk inovatif, serta aktivitas penelitian laboratorium.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Proyek ini mencakup proses analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, pengembangan sistem berbasis web, integrasi modul riset, pengujian sistem, dan dokumentasi hasil proyek. Fokus pengembangan dibatasi pada fitur-fitur utama:

- Pengembangan halaman profil laboratorium dan data anggota.
- Implementasi fitur pendukung aktivitas laboratorium, meliputi:
    1) Buku tamu untuk pencatatan kunjungan,
    2) Peminjaman alat dan ruang untuk administrasi penggunaan fasilitas laboratorium,
    3) Absensi mahasiswa terdaftar untuk pengelolaan kehadiran yang terintegrasi.
- Pengelolaan dokumentasi riset dan publikasi.
- Pengembangan sistem basis data terintegrasi.
- Penyediaan fasilitas komunikasi dan kolaborasi

BAB 2
PROJECT CHARTER

2.1 Deskripsi Proyek

Proyek Profile Website Laboratory Information and Learning Engineering Technology (InLET) merupakan pengembangan sistem berbasis web yang berfungsi sebagai media informasi, dokumentasi, dan layanan operasional laboratorium. Website ini dirancang untuk menampilkan identitas laboratorium, struktur organisasi, daftar anggota, publikasi ilmiah, serta berbagai aktivitas akademik dan penelitian.

Selain berperan sebagai profil institusi, website ini juga menyediakan fitur layanan internal laboratorium seperti buku tamu digital, sistem peminjaman alat dan ruang, serta absensi mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota laboratorium. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk mendukung transparansi aktivitas, efisiensi administrasi, serta memperkuat koordinasi antara mahasiswa, dosen, dan pengelola laboratorium.

Pengembangan website ini sepenuhnya menggunakan basis data PostgreSQL sebagai sistem penyimpanan utama, sehingga pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Secara keseluruhan, proyek ini bertujuan menghadirkan platform digital yang modern, responsif, dan dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan laboratorium.

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan utama dari pengembangan Website Profile InLET adalah:

1. Membangun platform profil laboratorium yang informatif, profesional, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, mitra akademik, serta publik umum.
2. Menyediakan sistem layanan digital laboratorium, meliputi buku tamu, peminjaman alat, peminjaman ruang, dan absensi mahasiswa.
3. Menghadirkan pusat dokumentasi yang terstruktur, mencakup publikasi ilmiah, kegiatan penelitian, dan berita terbaru laboratorium.
4. Mengembangkan sistem manajemen data yang terintegrasi menggunakan basis data PostgreSQL untuk memastikan keamanan, keakuratan, dan kemudahan pembaruan data.
5. Mendukung efektivitas kegiatan akademik dan administrasi melalui fitur analitik pengguna, sehingga pengelola laboratorium dapat memantau aktivitas, penggunaan fasilitas, dan interaksi pengguna secara digital.

2.2.2 Sasaran

Sasaran pengguna utama dari sistem ini meliputi:

1. Mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang yang terlibat dalam kegiatan riset, praktikum, atau pengembangan proyek laboratorium.
2. Dosen dan staf laboratorium yang bertugas mengelola konten, memverifikasi data, serta memantau aktivitas pengguna.
3. Peneliti dan mitra kolaborasi eksternal yang membutuhkan akses informasi terkait profil laboratorium, publikasi, dan kegiatan penelitian.

2.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan Website Profile InLET meliputi:

1. Perancangan dan pembangunan website profil laboratorium yang mencakup halaman profil, struktur organisasi, daftar anggota, publikasi, kegiatan, dan dokumentasi.
2. Pengembangan fitur layanan operasional laboratorium, termasuk sistem buku tamu digital, peminjaman alat, peminjaman ruang, dan absensi mahasiswa.
3. Implementasi sistem manajemen konten dan dashboard administrasi untuk mengelola berita, publikasi, data anggota, serta aktivitas pengguna.
4. Pengembangan basis data terintegrasi berbasis PostgreSQL untuk mendukung penyimpanan, pengelolaan, dan keamanan data laboratorium.
5. Pengujian sistem dan penyusunan dokumentasi proyek, termasuk panduan penggunaan dan pemeliharaan website.

2.4 Pemangku Kepentingan

Proyek Website Profile InLET melibatkan beberapa pemangku kepentingan utama sebagai berikut:

1. Dosen laboratorium

   Berperan dalam memperbarui konten akademik seperti publikasi dan kegiatan penelitian, serta mengelola data mahasiswa dan aktivitas laboratorium. Bertanggung jawab memverifikasi konten, memvalidasi peminjaman fasilitas, dan mengawasi operasional laboratorium agar seluruh aktivitas digital sesuai standar dan prosedur akademik.
2. Mahasiswa

   Menggunakan website untuk mengakses informasi laboratorium, mencatat kehadiran, melakukan peminjaman alat atau ruang, serta mengisi buku tamu digital. Mahasiswa juga dapat melihat dokumentasi kegiatan dan publikasi penelitian.

2.5 *Success Criteria*

Kriteria keberhasilan digunakan sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dari pengembangan Website Profile Laboratory Information and Learning Engineering Technology (InLET). Kriteria ini menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan fungsional dan kualitas yang telah dirancang. Adapun indikator keberhasilan sistem ini meliputi:

1. Website dapat diakses secara stabil dan responsif melalui berbagai perangkat.
2. Fitur utama berjalan dengan baik, meliputi buku tamu, peminjaman alat dan ruang, absensi, serta manajemen konten.
3. Data tersimpan secara aman dan terintegrasi dalam basis data PostgreSQL.
4. Pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan mudah berkat antarmuka yang intuitif dan *user-friendly*.
5. Website mampu meningkatkan efisiensi administrasi laboratorium serta memperkuat transparansi dan dokumentasi kegiatan.

BAB 3
SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SPKL)

Website Profile Laboratorium Information and Learning Engineering Technology (InLET) dikembangkan untuk mendukung proses pengelolaan informasi laboratorium secara terarah, terstruktur, dan efisien. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada proyek ini meliputi kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta rancangan sistem yang menjadi fondasi dalam proses pengembangan website.

Penyusunan kebutuhan sistem dilakukan melalui proses pengumpulan informasi dan analisis kebutuhan, termasuk diskusi langsung dengan pihak laboratorium yang berperan sebagai *Project Owner*, yaitu Bapak Dr. Eng. Banni Satria Andoko, S.Kom.,M.MSI**.**, selaku Kepala Laboratorium InLET. Informasi ini menjadi dasar dalam merumuskan fitur inti, alur kerja, serta dukungan teknis yang diperlukan agar sistem dapat digunakan secara optimal dalam kegiatan akademik dan penelitian.

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional di bawah ini merinci hak akses dan kontrol penuh yang dimiliki oleh Admin untuk mengelola seluruh ekosistem website InLet. Kebutuhan ini mencakup mekanisme keamanan akses (KF-12, KF-13, dan KF-25), manajemen konten informasi seperti produk, berita, dan galeri (KF-15 hingga KF-18), serta fungsi pengawasan terhadap data interaksi yang dikirimkan oleh tamu, termasuk pengelolaan peminjaman fasilitas dan absensi (KF-19 hingga KF-24).

- *Guest*

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi
KF-01	Akses Halaman Home	Sistem menyediakan halaman utama (Home) yang dapat diakses oleh guest untuk menampilkan gambaran umum website InLet.
KF-02	Informasi About	Sistem menyediakan halaman About yang menampilkan informasi mengenai profil, tujuan, dan latar belakang InLet.
KF-03	Daftar Produk	Sistem menampilkan daftar produk pada halaman Products yang dapat dilihat oleh guest.
KF-04	Detail Produk	Sistem menampilkan detail produk, termasuk deskripsi dan dokumentasi pendukung yang dapat diakses oleh guest.
KF-05	Informasi News	Sistem menampilkan berita atau informasi terbaru terkait InLet pada halaman News.
KF-06	Informasi Research	Sistem menampilkan informasi kegiatan penelitian pada halaman Research yang dapat diakses oleh guest.
KF-07	Galeri Dokumentasi	Sistem menampilkan dokumentasi kegiatan dalam bentuk gambar atau media lainnya pada halaman Gallery.
KF-08	Pengisian Guestbook	Sistem menyediakan form Guestbook yang dapat diisi oleh guest untuk menyampaikan pesan, saran, atau kritik.

KF-09	Form Peminjaman	Sistem menyediakan form peminjaman fasilitas atau laboratorium yang dapat diisi oleh guest sesuai ketentuan yang berlaku.
KF-10	Form Absensi	Sistem menyediakan form absensi kehadiran yang dapat diisi oleh guest sebagai bukti kehadiran.
KF-11	Akses Tanpa Login	Sistem memungkinkan guest mengakses seluruh fitur publik website tanpa harus melakukan proses login.

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional Guest

- Admin

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi
KF-12	Login Admin	Sistem menyediakan fitur login yang memungkinkan admin masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password.
KF-13	Logout Admin	Sistem menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi penggunaan admin secara aman.
KF-14	Akses Dashboard	Sistem memberikan akses halaman dashboard kepada admin setelah proses login berhasil.
KF-15	Kelola Produk	Sistem memungkinkan admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk.
KF-16	Kelola News	Sistem memungkinkan admin untuk mengelola data berita (News) yang ditampilkan pada website.
KF-17	Kelola Research	Sistem memungkinkan admin untuk mengelola data Research yang ditampilkan pada website.
KF-18	Kelola Gallery	Sistem memungkinkan admin untuk mengelola data Gallery, termasuk menambah, mengubah, dan menghapus dokumentasi kegiatan.
KF-19	Kelola Guestbook	Sistem memungkinkan admin untuk melihat dan mengelola pesan Guestbook yang dikirim oleh pengunjung.
KF-20	Kelola Peminjaman	Sistem memungkinkan admin untuk melihat dan mengelola data peminjaman fasilitas atau laboratorium.
KF-21	Kelola Mahasiswa	Admin dapat menambahkan data mahasiswa untuk mahasiswa melakukan absensi
KF-22	Kelola Absensi	Sistem memungkinkan admin untuk melihat dan mengelola data absensi yang telah diinput oleh guest.
KF-23	Kelola Alat	Admin dapat melakukan *Create, Read, Delete, Update* (CRUD) untuk peminjaman alat
KF-24	Status Peminjaman	Sistem memungkinkan admin untuk mengatur status peminjaman, seperti menyetujui atau menolak permohonan peminjaman.
KF-25	Hak Akses Admin	Sistem membatasi akses fitur administrasi hanya kepada pengguna yang memiliki hak akses sebagai admin.

Tabel 3. 2 Kebutuhan Fungsional Admin

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan standar kualitas, batasan, dan properti operasional yang harus dipenuhi agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Berbeda dengan kebutuhan fungsional yang berfokus pada apa yang dilakukan sistem, kebutuhan ini berfokus pada "bagaimana" sistem tersebut berperilaku, mencakup aspek kinerja, keamanan data, hingga pengalaman pengguna. Rincian aspek kualitas yang diterapkan pada sistem InLet adalah sebagai berikut:

Kode	Aspek	Deskripsi
KNF-01	*Performance*	Sistem harus mampu menampilkan halaman website dengan waktu respon maksimal 3 detik pada kondisi jaringan normal.
KNF-02	*Concurrency*	Sistem harus mampu diakses oleh beberapa pengguna secara bersamaan tanpa menurunkan kinerja secara signifikan.
KNF-03	*Authentication*	Sistem harus menyediakan mekanisme autentikasi yang aman untuk admin menggunakan username dan password.
KNF-04	*Authorization*	Sistem harus membatasi akses fitur administrasi hanya kepada pengguna yang memiliki hak akses sebagai admin.
KNF-05	*Data Protection*	Sistem harus menyimpan data sensitif, seperti password admin, dalam bentuk terenkripsi untuk menjaga keamanan informasi.
KNF-06	*Usability*	Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh guest maupun admin tanpa memerlukan pelatihan khusus.
KNF-07	Konsistensi Tampilan	Sistem harus menampilkan desain antarmuka yang konsisten pada seluruh halaman website.
KNF-08	Kompatibilitas Browser	Sistem harus dapat berjalan dengan baik pada berbagai browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
KNF-09	Responsivitas	Sistem harus memiliki tampilan yang responsif dan dapat diakses dengan baik pada perangkat desktop, tablet, dan smartphone.
KNF-10	*Reliability*	Sistem harus berjalan secara stabil dan mampu menyimpan serta menampilkan data dengan benar tanpa kehilangan informasi.
KNF-11	*Maintainability*	Struktur kode program harus mudah dipahami dan dipelihara untuk mendukung pengembangan sistem di masa depan.
KNF-12	*Scalability*	Sistem harus memungkinkan pengembangan fitur baru tanpa mengganggu fungsi yang sudah berjalan.
KNF-13	*Availability*	Sistem harus dapat diakses selama 24 jam selama server dan jaringan dalam kondisi normal.

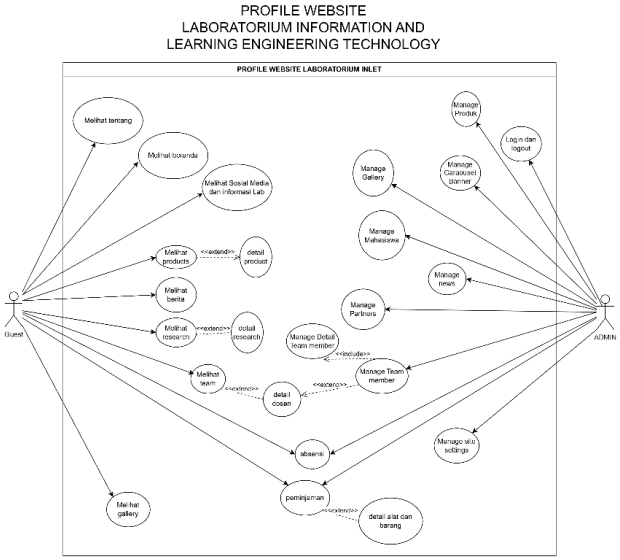
KNF-14	*Error Handling*	Sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang jelas dan informatif apabila terjadi kesalahan pada proses input atau sistem.
KNF-15	*Backup* Data	Sistem harus mendukung proses pencadangan data untuk mencegah kehilangan data akibat gangguan sistem.

Tabel 3. 3 Tabel Non-Fungsional

3.3 Diagram Pendukung

3.3.1 *Use Case* Diagram

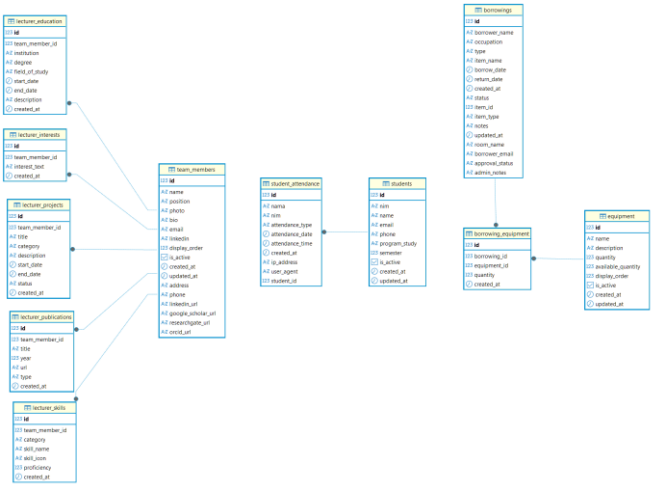
Use Case Diagram adalah salah satu diagram UML yang menjelaskan interaksi antara satu atau beberapa aktor dengan tujuannya *(use case)* di dalam sistem. Pada diagram use case, kita dapat melihat bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem dalam berbagai aktivitas yang tersedia.



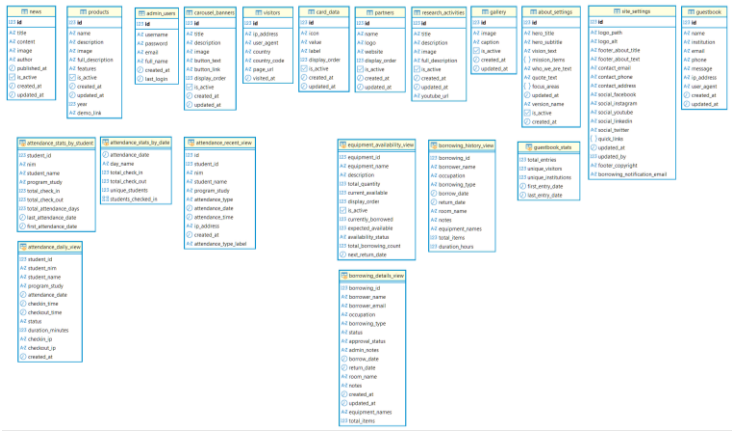
Gambar 3. 1 Use Case Diagram

3.3.2 ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis basis data melalui hubungan antar entitas. Diagram ini membantu memvisualisasikan bagaimana objek-objek data seperti Admin, Guest, dan data transaksi saling berkaitan satu sama lain dalam sistem.



Gambar 3. 2 ERD Diagram (1)



Gambar 3. 3 ERD Diagram (2)

3.3.3 *Activity* Diagram

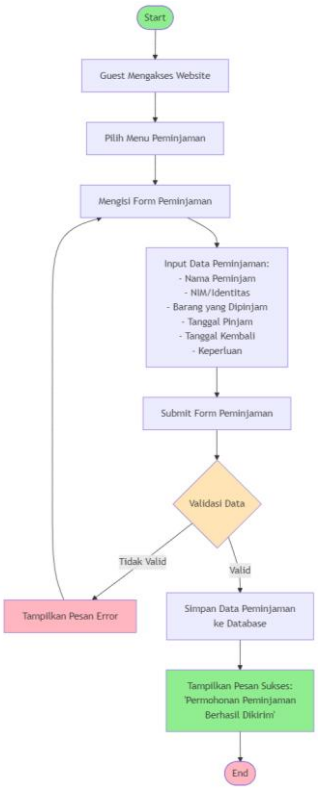
Activity Diagram adalah diagram yang memodelkan alur kerja (workflow) atau proses bisnis dalam sistem secara berurutan

1. *Guest* mengakses website & mengisi *guestbook*



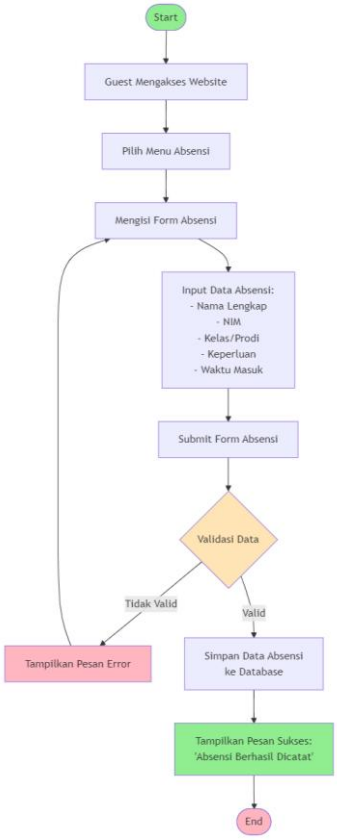
Gambar 3. 4 Guest mengakses website

2. *Guest* mengisi *form* peminjaman



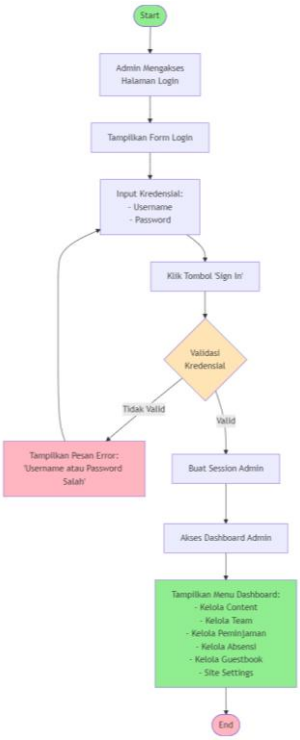
Gambar 3. 5 Guest mengisi form peminjaman

3. *Guest* mengisi *form* absensi



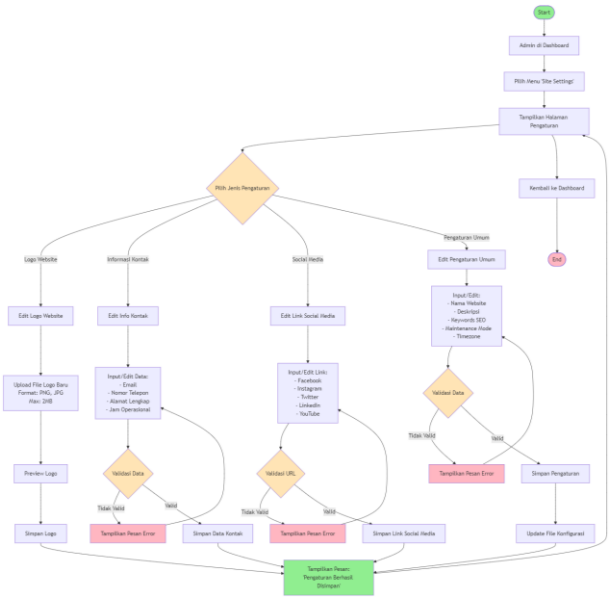
Gambar 3. 6 Guest mengisi form absensi

4. Admin melakukan login & akses dashboard



Gambar 3. 7 Admin melakukan login dan akses dashboard

5. Admin mengelola *site settings*

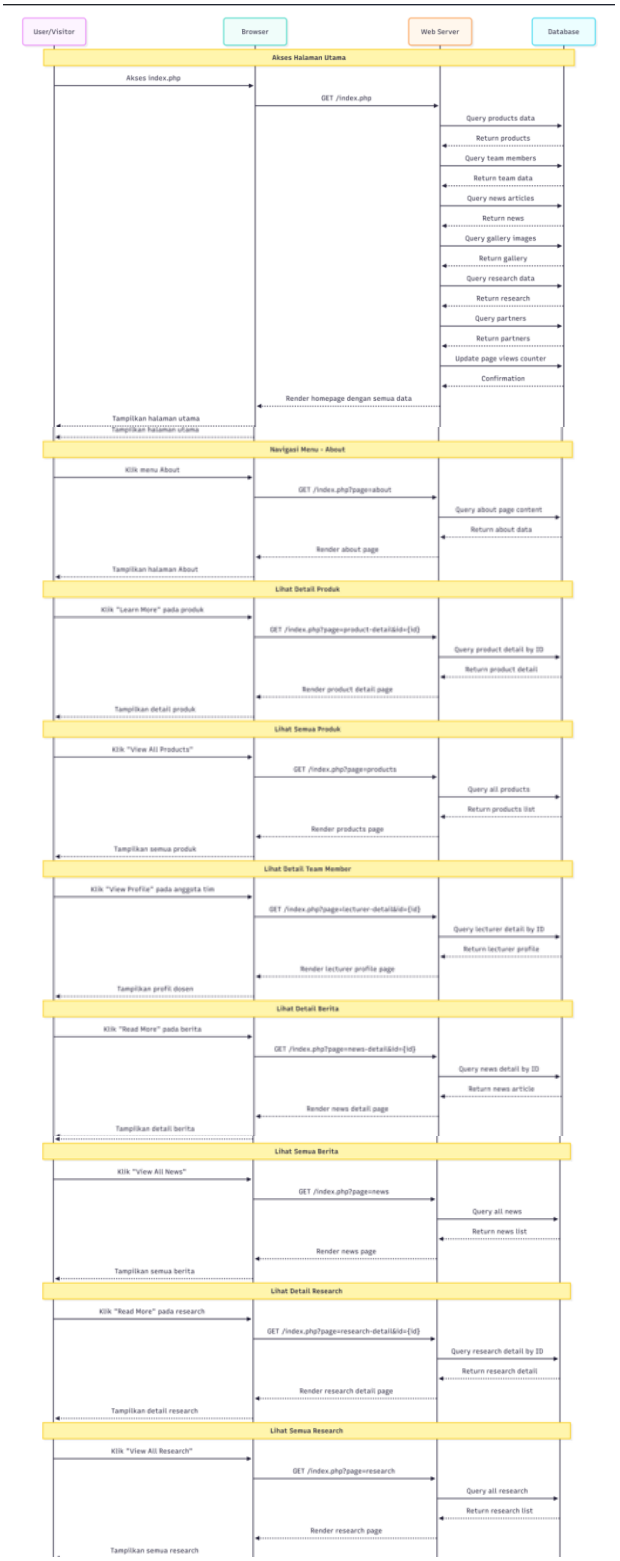


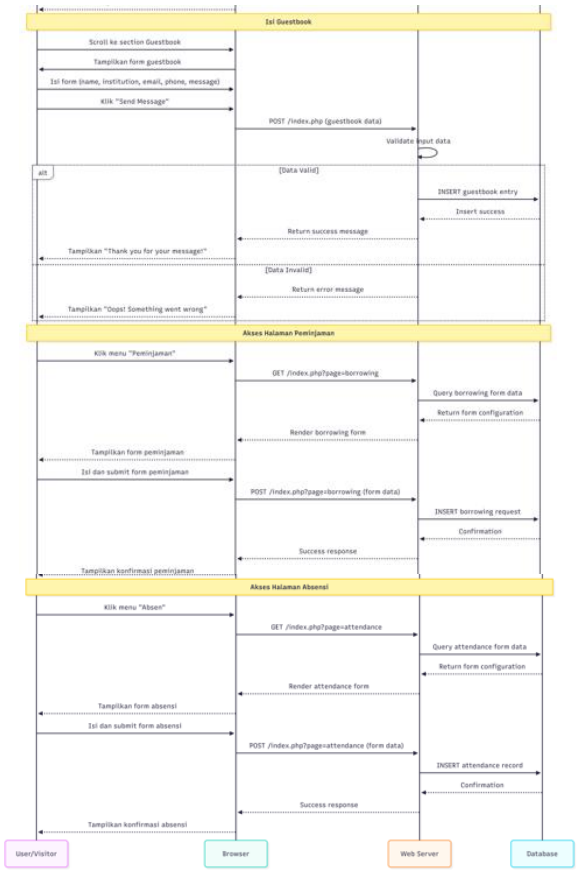
Gambar 3. 8 Admin mengelola site settings

3.3.4 *Sequence* Diagram

Sequence Diagram adalah diagram yang menjelaskan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini merinci bagaimana pesan (message) dikirim dan diterima antar aktor dan objek untuk menyelesaikan suatu fungsi tertentu, seperti proses verifikasi saat Login Admin.

- *Guest*

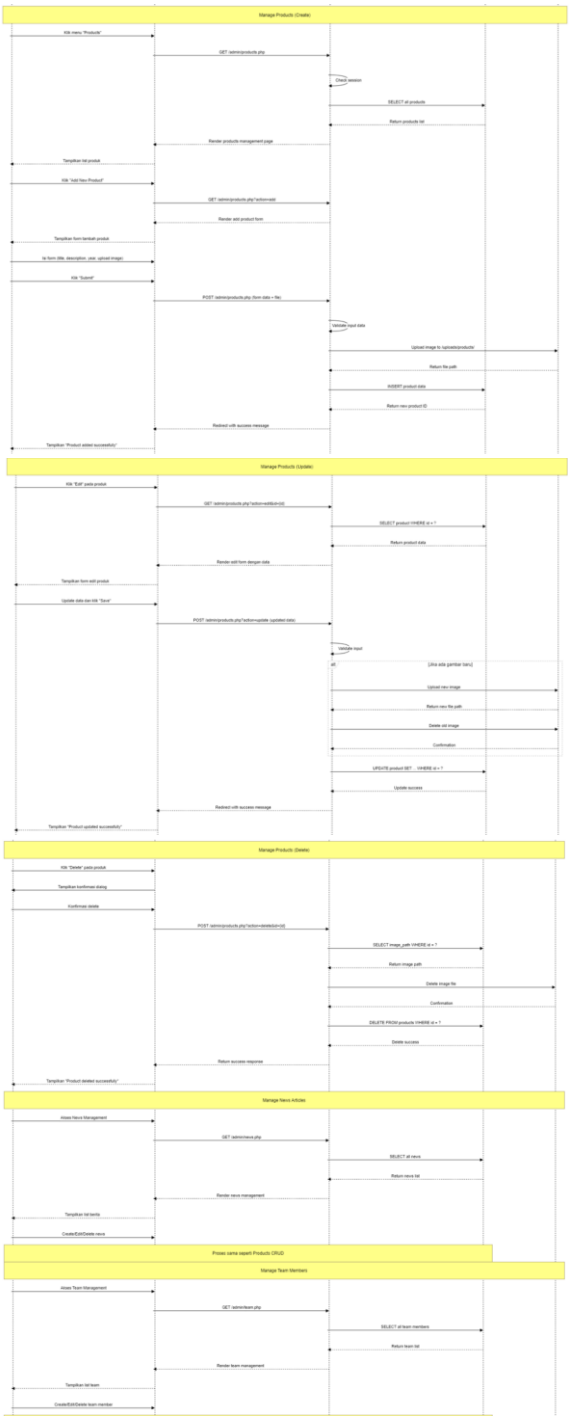


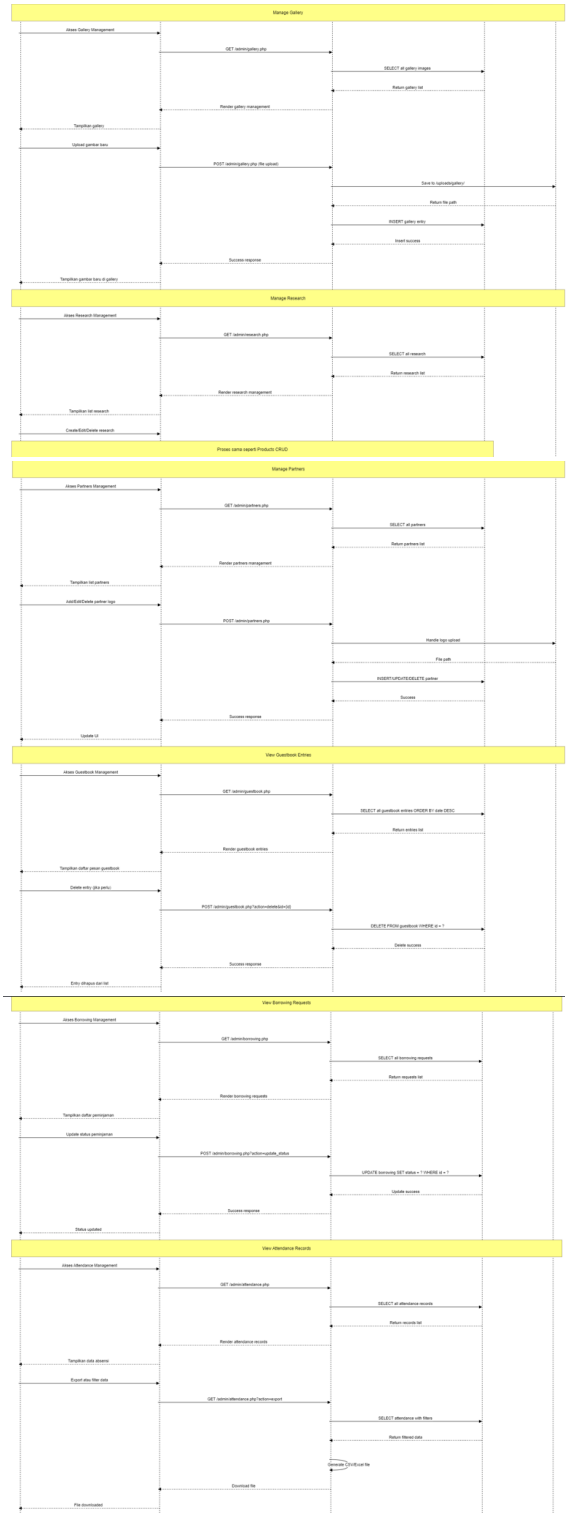


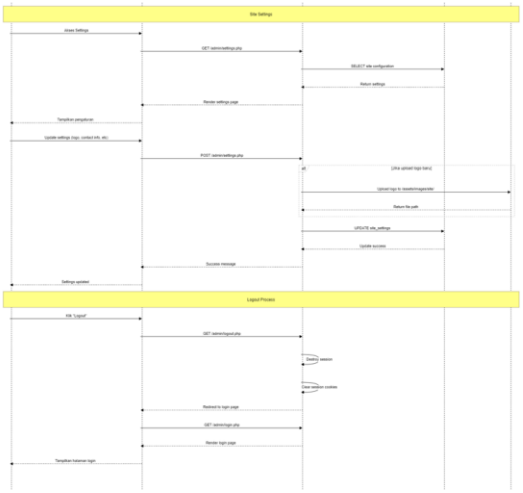
Gambar 3. 9 Sequence Diagram Guest

- Admin




Manage Products (Create)
Klik menu "Products"
GET /admin/products.php
Cek session
SELECT all products
Return products list
Render products management page
Tampilkan list produk
Klik "Add New Product"
GET /admin/products.php?action=add
Render add product form
Tampilkan form tambah produk
Isi form (title, description, price, upload image)
Klik "Submit"
POST /admin/products.php (form data + file)
Validate input data
Upload image to /uploads/products/
Return file path
INSERT product data
Return new product ID
Redirect with success message
Tampilkan "Product added successfully!
Manage Products (Update)
Klik "Edit" pada produk
GET /admin/products.php?action=edit&id=id
SELECT product WHERE id = ?
Return product data
Render edit form dengan data
Tampilkan form edit produk
Update data dan klik "Save"
POST /admin/products.php?action=update (updated data)
Validate input
alt
[Jika ada gambar baru]
Upload new image
Return new file path
Delete old image
Confirmation
UPDATE product SET ... WHERE id = ?
Update success
Redirect with success message
Tampilkan "Product updated successfully!
Manage Products (Delete)
Klik "Delete" pada produk
Tampilkan konfirmasi dialog
Konfirmasi delete
POST /admin/products.php?action=delete&id=id
SELECT image_path WHERE id = ?
Return image path
Delete image file
Confirmation
DELETE FROM products WHERE id = ?
Delete success
Return success response
Tampilkan "Product deleted successfully!
Manage News Articles
Akses News Management
GET /admin/news.php
SELECT all news
Return news list
Render news management
Tampilkan list berita
Create/Edit/Delete news
Proses sama seperti Products CRUD
Manage Team Members
Akses Team Management
GET /admin/team.php
SELECT all team members
Return team list
Render team management
Tampilkan list team
Create/Edit/Delete team member


Manage Gallery
Akses Gallery Management
GET /admin/gallery.php
SELECT all gallery images
Return gallery list
Render gallery management
Tampilkan gallery
Upload gambar baru
POST /admin/gallery.php (file upload)
Save to /uploads/gallery/
Return file path
INSERT gallery entry
Insert success
Success response
Tampilkan gambar baru di gallery
Manage Research
Akses Research Management
GET /admin/research.php
SELECT all research
Return research list
Render research management
Tampilkan list research
Create/Edit/Delete research
Proses sama seperti Products CRUD
Manage Partners
Akses Partners Management
GET /admin/partners.php
SELECT all partners
Return partners list
Render partners management
Tampilkan list partners
Add/Edit/Delete partner logo
POST /admin/partners.php
Handle logo upload
File path
INSERT/UPDATE/DELETE partner
Success
Success response
Update UI
View Guestbook Entries
Akses Guestbook Management
GET /admin/guestbook.php
SELECT all guestbook entries ORDER BY date DESC
Return entries list
Render guestbook entries
Tampilkan daftar pesan guestbook
Delete entry (jika perlu)
POST /admin/guestbook.php?action=delete&id=ID
DELETE FROM guestbook WHERE id = ?
Delete success
Success response
Entry dihapus dari list
View Borrowing Requests
Akses Borrowing Management
GET /admin/borrowing.php
SELECT all borrowing requests
Return requests list
Render borrowing requests
Tampilkan daftar peminjaman
Update status peminjaman
POST /admin/borrowing.php?action=update_status
UPDATE borrowing SET status = ? WHERE id = ?
Update success
Success response
Status updated
View Attendance Records
Akses Attendance Management
GET /admin/attendance.php
SELECT all attendance records
Return records list
Render attendance records
Tampilkan data absensi
Export atau filter data
GET /admin/attendance.php?action=export
SELECT attendance with filters
Return filtered data
Generate CSV/Excel file
Download file
File downloaded



Gambar 3. 10 Sequence Diagram Admin

3.3.5 *Class* Diagram

Class Diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibangun beserta atribut, metode, dan hubungannya. Diagram ini bersifat statis dan memberikan gambaran mengenai cetak biru (blueprint) perangkat lunak yang sedang dikembangkan.

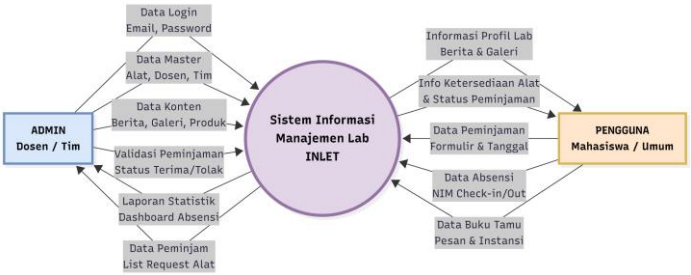


Gambar 3. 11 Class Diagram

3.3.6 Data *Flow* Diagram

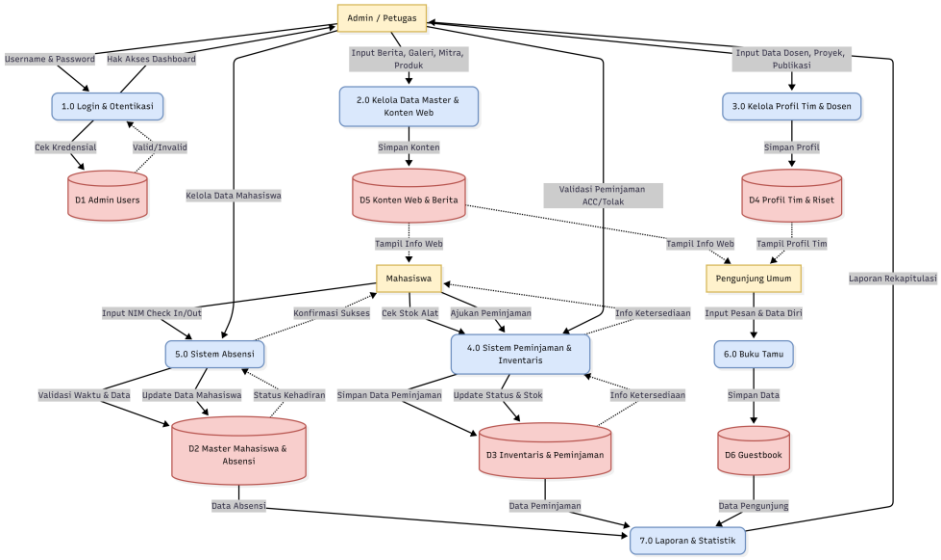
Data *Flow* Diagram adalah diagram yang merepresentasikan aliran data melalui sebuah sistem informasi.

1. DFD level 0



Gambar 3. 12 DFD Level 0

2. DFD level 1

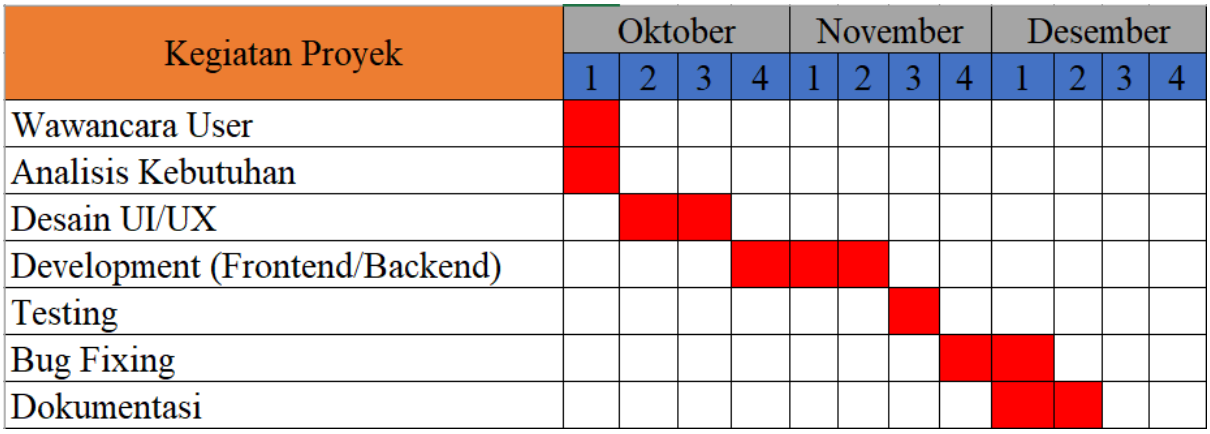


Gambar 3. 13 DFD Level 1

BAB 4
PERENCANAAN PROYEK

4.1 Jadwal Proyek

Jadwal proyek adalah dokumen rencana yang merinci urutan waktu pelaksanaan seluruh fase pengembangan sistem, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi.



Gambar 4. 1 Jadwal Proyek

4.2 Pembagian Tugas

Pembagian tugas merupakan struktur pengorganisasian tim yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap anggota dalam proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi kerja melalui distribusi beban tugas yang jelas sesuai dengan kompetensi masing-masing personel.

4.3 Nama	4.4 NIM	4.5 Jabatan	4.6 Tugas dan Tanggung Jawab
Qulbi Khutsi Azzumi	244107020050	*Project Manager*	Mengelola perencanaan, mengoordinasikan tim, memantau progres, dan memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi.
Achmad Nabil Afgareza	244107020001	*Backend Developer*	Mengembangkan logika sistem, database, dan fitur backend serta memastikan keamanan dan kinerja aplikasi.
Ayu Annisa Aryani Nagari	244107020185	*Quality Assurance*	Melakukan pengujian sistem, mencatat bug, dan memastikan kesesuaian sistem dengan spesifikasi.
Raditya Riefki	244107020204	*Frontend Developer*	Mengimplementasikan tampilan antarmuka website agar responsif dan mudah digunakan.

Rivan Fahlul Fadillah	244107020239	*UI/UX Designer*	Merancang desain antarmuka dan alur pengguna agar tampilan website menarik dan intuitif.

Tabel 4. 1 Pembagian Tugas

4.7 Sumber Daya dan Anggaran

4.7.1 Sumber Daya

Bagian ini merinci alokasi aset yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek, mencakup sumber daya manusia, perangkat keras/lunak.

a) Sumber Daya Manusia

Jabatan	Jumlah
Project Manager	1
Backend Developer	1
Frontend Developer	1
UI/UX Designer	1
Quality Assurance	1

Tabel 4. 2 Sumber Daya Manusia

b) Sumber Daya Perangkat Keras

No	Perangkat	Spesifikasi	Kebutuhan
1	Laptop	Intel i5/8 GB/512 GB	*Seluruh anggota*
2	Server Lokal	*Localhost (Laragon)*	Backend Developer
3	Proyektor	*Resolusi HD*	Presentasi Akhir

Tabel 4. 3 Sumber Daya Perangkat Keras

c) Sumber Daya Perangkat Lunak

No	Perangkat	Fungsi
1	Visual Studio Code	*Code editor untuk desain frontend/backend*
2	Figma	*Desain UI/UX dan wireframe*
3	Draw.io	*Pembuatan diagram UML, DFD, dan ERD*
4	DBeaver	*Rancangan basis data sistem*
5	Microsoft Word	*Penyusunan laporan akhir proyek*

Tabel 4. 4 Sumber Daya Perangkat Lunak

4.7.2 Anggaran

Anggaran merupakan estimasi finansial yang dialokasikan untuk membiayai seluruh kebutuhan pengembangan sistem InLet.

Komponen	Estimasi Biaya
Project Manager	2,000,000
UI/UX Designer	1,750,000
Front end Developer	1,500,000
Back end Developer	1,875,000
Quality Assurance	1,500,000
Administrasi Proyek	1,475,000
Biaya Laporan	450,000
Biaya Pelatihan	750,000
Biaya Hosting dan Internet	7,500,000
Biaya Operasional	750,000

Tabel 4. 5 Anggaran

BAB 5
IMPLEMENTASI PROYEK

Berdasarkan jadwal yang telah direncanakan, implementasi proyek dilakukan melalui tahapan berikut:

5.1 Langkah-langkah Pelaksanaan

1. Pengumpulan dan Desain Persyaratan
    - Berhasil melakukan pengumpulan kebutuhan dan validasi semua kebutuhan stakeholder untuk pengembangan website.
    - Finalisasi dan persetujuan desain User Interface (UI) yang intuitif dan *user-friendly*.
2. Pengembangan
    - Penyelesaian pengembangan pada fitur-fitur sudah sesuai requirement baik secara backend atau frontend
    - Mengintregasikan antara website dengan struktur basis data sehingga menghasilkan website yang dimanis
3. Pengujian dan Penerapan
    - Pelaksanaan deployment dengan lancar, meminimalkan downtime operasional.
    - Penyelesaian Black Block Testing untuk memastikan fungsional fitur yang sudah sesuai dengan *requirement*
4. Dokumentasi
    - Penyerahan dokumentasi teknis dan panduan pengguna yang komprehensif.

5.2 Teknologi atau Metode yang Digunakan

1. Front-End
    - Teknologi: HTML, CSS, JS, TailwindCSS
    - Tujuan: Membuat tampilan website yang menarik, konsisten, ringan, interaktif dan responsive.
    - Fitur: Kompatibilitas lintas-browser dan responsivitas perangkat
2. Back-End
    - Teknologi: PHP Native
    - Tujuan: Memanajemen penggunakan logika, penyesuaian kebutuhan fitur
    - Fitur: Penggunaan autentifikasi untuk pengguna agar lebih aman, mengintregasikan antara frontend dan backend
3. Database
    - Teknologi: PostgreSQL
    - Tujuan: Memanajamen penggunaan data pada fitur-fitur website
    - Fitur: Penggunaan enkripsi data untuk menyamarkan data data pengguna, intregitas data agar lebih konsisten, dan membuat skema tabel yang baik agar data yang disimpan tidak rusak.

5.3 Tantangan dan Solusi

Selama masa implementasi, tim menghadapi beberapa tantangan teknis:

1. Mengubah model foldering dari yang biasa ke MVC

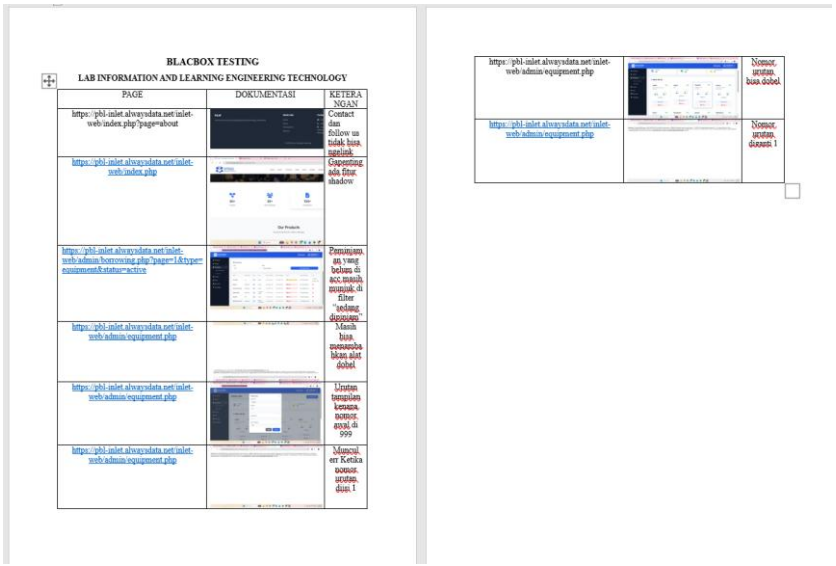
- Tantangan: Kesulitan dalam memisahkan logika bisnis, pengelolaan data, dan tampilan antarmuka yang sebelumnya menyatu dalam satu file.
- Solusi: Melakukan refaktorisasi kode secara bertahap dengan memetakan setiap fungsi ke dalam kategori yang sesuai konsep MVC.

2. Konflik Penggabungan Kode (Merge Conflict)
    - Tantangan: Terjadinya bentrokan kode ketika dua anggota tim atau lebih mengubah baris kode yang sama pada file yang sama secara bersamaan di git.
    - Solusi: Menerapkan komunikasi intensif antar pengembang untuk pembagian modul yang spesifik guna meminimalkan pengerjaan di file yang sama, dan menambahkan branch untuk menghindari terjadinya konflik kembali

BAB 6
DOKUMEN HASIL PENGUJIAN

6.1 Metode Pengujian

Metode yang digunakan adalah *Black Box Testing*. Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas input dan output aplikasi tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian dilakukan oleh tim pengembang dan disimulasikan oleh pengguna (mahasiswa luar tim dan kepala laboratorium) untuk memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan fungsional.



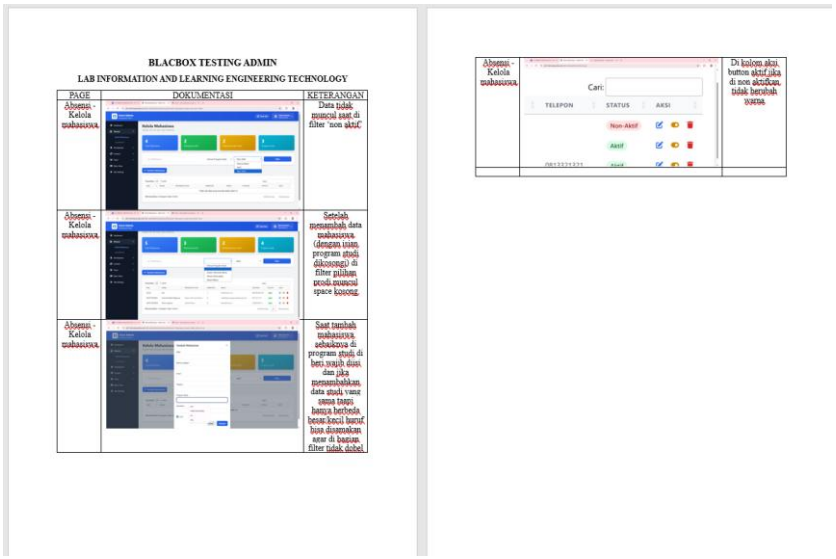
BLACBOX TESTING

LAB INFORMATION AND LEARNING ENGINEERING TECHNOLOGY

PAGE	DOKUMENTASI	KETERANGAN
https://pbl-inlet.alwaysdata.net/inlet-web/index.php?page=about		Contact dan follow us tidak bisa nyalain
https://pbl-inlet.alwaysdata.net/inlet-web/index.php		Gapenting ada fitur shadow
https://pbl-inlet.alwaysdata.net/inlet-web/admin/borrowing.php?page=1&type=equipment&status=active		Peminjaman yang belum di acc masih munjuk di filter "sedang dipinjam"
https://pbl-inlet.alwaysdata.net/inlet-web/admin/equipment.php		Masih bisa menambahkan alat dobel
https://pbl-inlet.alwaysdata.net/inlet-web/admin/equipment.php		Urutan tampilan kesana, nomor, awal di 999
https://pbl-inlet.alwaysdata.net/inlet-web/admin/equipment.php		Muncul err Ketika nomor, urutan, diisi 1

https://pbl-inlet.alwaysdata.net/inlet-web/admin/equipment.php		Nomor, urutan, bisa dobel
https://pbl-inlet.alwaysdata.net/inlet-web/admin/equipment.php		Nomor, urutan, diawali 1

Gambar 6. 1 Dokumentasi Testing (1)



BLACBOX TESTING ADMIN

LAB INFORMATION AND LEARNING ENGINEERING TECHNOLOGY

PAGE	DOKUMENTASI	KETERANGAN
Absensi - Kelola mahasiswa		Data tidak muncul saat di filter "non aktif"
Absensi - Kelola mahasiswa		Setelah menambah data mahasiswa (dengan isian program studi dikosongi) di filter pilihan prodi muncul space kosong
Absensi - Kelola mahasiswa		Saat tambah mahasiswa sebaiknya di program studi di beri wajib diisi dan jika menambahkan data studi yang sama tapi hanya berbeda besar-kecil huruf bisa disamakan saat di bagian filter tidak dobel

Absensi - Kelola mahasiswa	Cari: TELEPON STATUS AKSI Non-Aktif Aktif	Di kolom aksi, button aktif jika di non aktifkan, tidak berubah warna

Gambar 6. 2 Dokumentasi Testing (2)

6.2 Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, seluruh fitur utama pada website InLet dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan pengembangannya. Pengujian mencakup akses halaman informasi oleh pengunjung, seperti Home, About, Products, News, Research, dan Gallery, serta pengisian form interaksi berupa Guestbook, Peminjaman fasilitas, dan Absensi. Selain itu, pengujian juga

dilakukan pada fitur admin melalui halaman dashboard, termasuk proses login dan pengelolaan data sistem.

Selama proses pengujian, tidak ditemukan kesalahan kritis yang dapat menghambat fungsi utama website. Beberapa kendala minor seperti ketidaksesuaian tampilan antarmuka pada perangkat tertentu dan validasi input yang kurang optimal berhasil diidentifikasi dan diperbaiki pada tahap perbaikan sistem. Setelah dilakukan perbaikan, sistem kembali diuji dan dinyatakan berjalan dengan stabil, sehingga website InLet dinilai siap untuk digunakan.

6.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa website InLet telah memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang tercantum dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). Seluruh fungsi yang dirancang dapat dijalankan sesuai dengan peran masing-masing pengguna, yaitu pengunjung (guest) dan admin. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem telah sesuai dengan perencanaan awal dan kebutuhan pengguna.

Selain itu, aspek non-fungsional seperti kemudahan penggunaan, keandalan sistem, serta keamanan akses admin juga telah terpenuhi. Website dapat diakses dengan baik melalui browser, memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami, dan hanya memberikan akses pengelolaan sistem kepada pengguna yang memiliki hak admin. Dengan demikian, sistem InLet dinilai telah sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan dan layak untuk diimplementasikan.

BAB 7
PANDUAN PENGGUNA DAN INFORMASI PRODUK

7.1 Petunjuk Instalasi

Untuk menjalankan sistem Website Profil Laboratorium InLET dapat dijlankan secara online (server), berikut adalah langkah-langkah instalasi yang harus dilakukan:

7.1.1 Akses Website

Website Profil Laboratorium InLET kini telah tersedia secara publik melalui jaringan internet. Pengguna dapat mengakses layanan ini secara langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi di lingkungan lokal melalui tautan berikut:

- Halaman Utama (Landing Page): https://pbl-inlet.alwaysdata.net/inlet-web/ Halaman ini dapat diakses oleh Guest untuk melihat profil, produk, berita, serta mengisi formulir absensi dan peminjaman.
- Halaman Administrator (Login Admin): https://pbl-inlet.alwaysdata.net/inlet-web/admin/login.php Halaman ini khusus digunakan oleh Admin untuk mengelola seluruh data dan konten website.

7.1.2 Kredensial Akses Administrator

Untuk akses ke halaman admin bisa menggunakan:

- Username: admin_inlet
- Password: admin123

7.2 Cara Penggunaan

Untuk mempermudah pengguna dalam mengoperasikan seluruh fitur yang tersedia, panduan langkah demi langkah telah disusun secara komprehensif. Anda dapat mempelajari tata cara navigasi bagi Guest maupun pengelolaan data bagi Admin. **(Link Terlampir)**

7.3 Pemecahan Masalah

Hingga saat ini, sistem tidak ditemukan kendala teknis atau masalah operasional yang signifikan selama proses pengujian. Oleh karena itu, bagian pemecahan masalah belum tersedia. Jika di masa mendatang ditemukan kendala, panduan perbaikan akan diperbarui pada bagian ini.

7.4 Video Demo Aplikasi

Bagian ini menyajikan rekaman visual mengenai alur kerja sistem secara *end-to-end*, mulai dari akses halaman utama hingga simulasi pengelolaan dashboard oleh Admin untuk memberikan gambaran nyata penggunaan aplikasi. **(Link Terlampir)**

7.5 Poster

Poster ini berfungsi sebagai media informasi ringkas yang merangkum identitas Laboratorium InLET, fitur-fitur unggulan website, serta nilai tambah yang ditawarkan oleh sistem kepada para pemangku kepentingan.



Gambar 7. 1 Poster

7.6 Link Landing page

Seluruh fitur publik dapat diakses langsung oleh pengguna melalui tautan resmi berikut:

https://pbl-inlet.alwaysdata.net/inlet-web/

BAB 8
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan pada Website InLet, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberhasilan Pembangunan Sistem
   Website InLet telah berhasil dirancang dan dibangun menggunakan teknologi berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript (jQuery), serta basis data PostgreSQL. Sistem ini mampu menyediakan media informasi terpusat mengenai profil, produk, berita, penelitian, dokumentasi kegiatan, serta layanan interaksi pengunjung, sehingga menggantikan proses penyampaian informasi yang sebelumnya belum terintegrasi secara optimal.
2. Fungsionalitas Fitur
   Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing*, seluruh fitur utama pada website InLet, baik yang diakses oleh pengunjung (guest) maupun oleh admin, telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang dirancang. Fitur-fitur seperti pengelolaan konten, pengisian guestbook, peminjaman fasilitas, absensi, serta pengelolaan data melalui dashboard admin dapat digunakan tanpa ditemukan kesalahan signifikan.
3. Manfaat bagi Pengguna
   Website InLet memberikan kemudahan bagi pengunjung dalam memperoleh informasi secara cepat dan terstruktur, serta memudahkan pengelola laboratorium dalam mengelola konten dan mempublikasikan kegiatan kepada pihak internal maupun eksternal. Dengan adanya sistem ini, proses penyampaian informasi menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

Politeknik Negeri Malang. (2024). Panduan Penulisan Laporan Project Based Learning (PBL) Jurusan Teknologi Informasi. (Sebagai pedoman format laporan).
Dokumentasi Resmi PHP. (2024).
Dokumentasi PostgreSQL. (2024). *The world's most advanced open source relational database.*
Website InLET Lama. http://Let.polinema.ac.id/ (Sebagai dasar analisis kebutuhan perubahan).
Dokumentasi Resmi TailwindCSS v4.1.18 (2025).
W3Schools. (2024). Tutorials for web development. Diakses dari https://www.w3schools.com/ (Digunakan sebagai referensi sintaksis HTML/CSS/JS).

LAMPIRAN

1. Desain UI/UX: https://www.figma.com/design/gpiiNYlgqxvHGUyoddgHKa/InLet-Lab?node-id=503-287&t=bJ1ay0wogqKsWpab-1
2. Buku Panduan: https://drive.google.com/file/d/15YJNlioC2Ty3u1sHjfD3cBIKtN-KxGJX/view?usp=sharing